Análisis de la influencia de los goles encajados en la clasificación final de las principales ligas europeas

Haider Rojas Salazar

Margarita Triana Ancinez

Universidad Santo Tomás

Facultad de Estadística

Asignatura: Diseños de Experimentos

Profesor: Javier Mauricio Sierra

Octubre de 2025

Resumen

Este trabajo revisa críticamente el artículo de González-García y Martínez-Martínez (2019) sobre la relación entre los goles según el momento del partido y la clasificación final en las cinco principales ligas europeas (temporada 2016–2017, 98 equipos), y replica un análisis estadístico con la base de datos disponible. Se realizó un análisis exploratorio, se verificaron los supuestos (Shapiro–Wilk, Levene y χ^2), se aplicó una transformación logarítmica y se ajustaron un ANOVA de un factor por liga, una prueba t entre los cuatro primeros y los cuatro últimos clasificados y una regresión lineal múltiple sobre la posición final. Los resultados muestran que las ligas son muy similares entre sí (solo el tercer periodo difiere, $p = 0{,}025$), que los equipos de la parte alta anotan significativamente más que los de la parte baja en todos los periodos ($p < 0{,}001$) y que los goles de los periodos P4, P5 y P6, todos de la segunda parte, son los predictores significativos de la clasificación final ($R^2 = 0{,}7635$).

Palabras clave: diseño de experimentos, ANOVA, regresión lineal, fútbol europeo, clasificación final, transformación logarítmica.

Índice

1. Comprensión del problema **1**

2. Estado del arte **1**

3. Métodos y planteamientos **2**

3.1. Variables del artículo 2

3.2. Diseño experimental y técnicas estadísticas 3

3.3. Datos y procedimiento de este trabajo 3

4. Comentario crítico **4**

5. Objetivos personales **5**

6. Análisis exploratorio **5**

6.1. Descripción general de los datos 6

6.2. Distribución de los goles 7

6.3. Comparación por ligas: diagramas de caja 8

6.4. Conclusiones del análisis exploratorio 10

7. Pruebas de supuestos con datos originales **10**

7.1. Prueba de normalidad (Shapiro–Wilk) 11

7.2. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene) 12

7.3. Prueba de independencia (Chi-cuadrado) 12

7.4. Conclusión general de las pruebas 13

8. Visualización de datos transformados **14**

8.1. Diagramas de caja de los datos transformados 14

8.2. Histogramas de los datos transformados 16

8.3. Conclusión de la transformación 17

9. Pruebas de supuestos con datos transformados **17**

9.1. Prueba de normalidad (Shapiro–Wilk) sobre datos transformados 17
9.2. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene) 18
9.3. Prueba de independencia (Chi-cuadrado) sobre datos transformados 19
9.4. Conclusión general de los datos transformados 20

10. Análisis de varianza (ANOVA) sobre datos transformados 21
10.1. ANOVA con la muestra completa 21
10.2. ANOVA con los cuatro primeros clasificados (Top 4) 22
10.3. ANOVA con los últimos clasificados (Bottom 4) 22
10.4. Conclusión del ANOVA 23

11. Prueba t: Top 4 frente a Bottom 4 23

12. Regresión lineal múltiple 24
12.1. Ajuste global del modelo 25
12.2. Coeficientes del modelo 26
12.3. Correlación entre las variables y multicolinealidad 26

13. Conclusiones generales 27

14. Referencias 28

1. Comprensión del problema

El fútbol profesional europeo representa un entorno altamente competitivo donde cada acción dentro del campo puede incidir de forma determinante en el resultado final. El rendimiento de los equipos no depende únicamente de los goles anotados, sino también de los momentos en los que se encajan los goles.

El artículo *"Análisis de la influencia de los goles encajados en la clasificación final de las principales ligas de fútbol europeas"* (González-García y Martínez-Martínez, 2019) busca comprender si el momento del partido en el que un equipo recibe un gol tiene un efecto significativo en su posición final en la tabla. Analizar esta relación permite no solo comprender la dinámica del juego, sino también generar estrategias para mejorar el rendimiento defensivo y competitivo de los clubes.

Este problema es relevante porque plantea una conexión directa entre las variables cuantitativas del rendimiento (goles por periodo de tiempo) y los resultados deportivos (posición final). Desde el enfoque del diseño experimental, este estudio aporta una base sólida para comprender la relación entre variables en fenómenos deportivos complejos y sugiere la importancia de la estadística aplicada como herramienta de toma de decisiones en el ámbito del deporte.

2. Estado del arte

En las últimas décadas, el análisis del rendimiento en el fútbol ha evolucionado desde enfoques cualitativos basados en la observación hacia metodologías cuantitativas sustentadas en modelos estadísticos. Investigadores como Carling, Williams y Reilly (2005) y Hughes y Franks (2004) establecieron las bases para evaluar el rendimiento de los equipos mediante variables objetivas, lo que permitió una sistematización del análisis táctico y estratégico.

Estudios posteriores han profundizado en la relación entre los goles anotados y encajados y el resultado final de los partidos. Por ejemplo, Lago-Peñas et al. (2010) y Sánchez-Flores et al. (2016) demostraron que no solo la cantidad de goles, sino también el momento en que se producen, influye significativamente en la probabilidad de victoria. En particular, Lago-Peñas et al. (2016) dividieron el partido en seis periodos de 15 minutos y encontraron que los goles

anotados en los últimos tramos del encuentro tienen mayor impacto en el resultado final.

Desde el enfoque defensivo, Castellano, Casamichana y Lago-Peñas (2012) y Gómez, Gómez y Jiménez (2013) identificaron variables como los tiros recibidos, las intervenciones del portero y los córneres en contra como indicadores clave del rendimiento defensivo. Estos estudios resaltan que los equipos que logran minimizar estas acciones tienden a encajar menos goles y, por ende, a obtener mejores resultados.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en los goles anotados o en el rendimiento ofensivo, dejando de lado el análisis específico de los goles encajados como variable predictiva de la clasificación final. En este contexto, el estudio de González-García y Martínez-Martínez (2019) representa una contribución significativa al llenar este vacío. Mediante un análisis estadístico de 98 equipos de las cinco principales ligas europeas durante la temporada 2016–2017, los autores concluyen que los goles encajados en la segunda parte del partido tienen una influencia más determinante en la posición final en la tabla.

Este enfoque se alinea con la tendencia actual de aplicar técnicas estadísticas como el ANOVA y la regresión lineal para validar hipótesis en contextos deportivos. Además, refuerza la importancia del diseño experimental como herramienta para comprender fenómenos complejos en el deporte, permitiendo establecer relaciones entre variables cuantitativas y resultados competitivos.

3. Métodos y planteamientos

El estudio analizado se basó en un diseño cuantitativo con análisis comparativo e inferencial. La muestra incluyó 98 equipos de las cinco principales ligas europeas durante la temporada 2016–2017. Los datos fueron obtenidos de la base estadística pública *SoccerStats.com*.

3.1. Variables del artículo

- **Variable dependiente:** posición final del equipo en la tabla de clasificación.
- **Variables independientes:** goles por periodos de 15 minutos y goles por parte del partido (primera y segunda mitad).

- **Variables de control:** liga de origen y posición del equipo (primeros o últimos clasificados).

3.2. Diseño experimental y técnicas estadísticas

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con análisis de varianza (**ANOVA de un factor**) para comparar las diferencias entre ligas y entre periodos del partido. Posteriormente, se aplicó una **regresión lineal** para determinar la relación entre los goles y la posición final en la tabla.

Estas pruebas fueron apropiadas porque permiten analizar la influencia de una o más variables independientes sobre una variable dependiente, identificando patrones significativos y relaciones predictivas. El nivel de confianza utilizado fue del 95 %.

3.3. Datos y procedimiento de este trabajo

El análisis presentado en este informe se realizó en **R** con la base *datos ligas europeas 16-17*, que contiene 98 equipos: 20 de las ligas española, francesa, inglesa e italiana y 18 de la liga alemana. Los equipos están ordenados por su posición final dentro de cada liga. La Tabla 1 resume las variables.

Tabla 1: Variables de la base de datos

Variable	Descripción
LG	Liga a la que pertenece el equipo
PFL	Posición final del equipo en su liga
P1 a P6	Goles en cada periodo de 15 minutos (1–15, 16–30, 31–45, 46–60, 61–75, 76–90)
TPP	Total de goles en la primera parte (P1 + P2 + P3)
TSP	Total de goles en la segunda parte (P4 + P5 + P6)

Nota sobre la variable. Según el diccionario de la base, las variables P1 a P6, TPP y TSP registran los goles **anotados** por cada equipo (por ejemplo, el Real Madrid acumula 106 goles y el FC Barcelona 116 en la temporada). Por esa razón, a partir de la sección 6 los resultados se interpretan en términos de goles anotados por periodo. La relación entre los

goles y la posición final se estudia con la misma lógica del artículo (momento del partido y clasificación), pero aplicada a la información disponible en la base.

El procedimiento fue el siguiente:

1. Análisis descriptivo y gráfico de las variables originales.

2. Pruebas de supuestos por liga: normalidad de los residuos (Shapiro–Wilk), homogeneidad de varianzas (Levene) e independencia (Chi-cuadrado). Para esta última, cada variable se discretizó en cuatro categorías según sus cuartiles (Bajo, Medio, Alto y Muy alto) y se cruzó con la liga en una tabla de 5×4 (12 grados de libertad).

3. Transformación logarítmica natural, $\ln(x + 10^{-6})$, de las ocho variables, y repetición de las pruebas de supuestos. Como ninguna variable toma el valor cero, la constante 10^{-6} no altera el resultado.

4. ANOVA de un factor (liga) para cada variable transformada, en la muestra completa, en los cuatro primeros clasificados de cada liga (Top 4) y en los últimos clasificados (Bottom 4).

5. Prueba t para comparar Top 4 y Bottom 4.

6. Regresión lineal múltiple de la posición final sobre las ocho variables transformadas.

En el código, el grupo Bottom 4 se define como los equipos con posición mayor a 16 (máximo de la base, 20, menos 4). Por ello, la liga alemana, que tiene 18 equipos, aporta solo los puestos 17 y 18, y el grupo queda con 18 equipos; el grupo Top 4 tiene 20.

4. Comentario crítico

El estudio presenta un aporte valioso al análisis del rendimiento en el fútbol, ya que aplica métodos estadísticos adecuados para explorar la relación entre los goles y la clasificación final. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones metodológicas y analíticas que podrían ser mejoradas en futuros trabajos.

En primer lugar, aunque el uso del ANOVA y la regresión lineal son adecuados, el diseño no permite establecer relaciones de causalidad, sino asociaciones. En futuras investigaciones sería

pertinente aplicar modelos de regresión múltiple que consideren variables como la posesión del balón, el número de tiros a puerta o la localía, que podrían aportar mayor precisión.

En segundo lugar, los datos se restringen a una sola temporada (2016–2017), lo que limita la generalización de los resultados. Ampliar el rango temporal permitiría validar la estabilidad del modelo en diferentes contextos. Además, las ligas no son totalmente comparables en el total de goles: la Bundesliga tiene 18 equipos y se disputa a 34 jornadas, mientras que las demás tienen 20 equipos y 38 jornadas.

A pesar de estas limitaciones, el trabajo demuestra la relevancia del análisis estadístico en el deporte y promueve una visión más científica de la gestión táctica y estratégica en el fútbol. Los resultados ofrecen una base empírica para que entrenadores y analistas diseñen estrategias centradas en los tramos del partido que más se asocian con la clasificación, en particular la segunda mitad.

5. Objetivos personales

Este trabajo permitió fortalecer las competencias en el uso del diseño experimental aplicado a contextos reales, en este caso el deportivo. A través del análisis del artículo, comprendimos la importancia de emplear técnicas estadísticas como el ANOVA y la regresión lineal para contrastar hipótesis y evaluar relaciones entre variables.

De igual forma, este proceso nos ayudó a reconocer la utilidad del pensamiento crítico y la interpretación de datos como herramientas para la toma de decisiones basadas en evidencia. En el ámbito profesional, consideramos que este tipo de análisis refuerza la capacidad para aplicar la estadística en la solución de problemas complejos y en la investigación científica aplicada.

6. Análisis exploratorio

Antes de realizar las pruebas inferenciales, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los datos con el fin de identificar patrones generales y comportamientos estadísticos de los goles anotados por los equipos en las principales ligas europeas. Este procedimiento permitió examinar la estructura de la información, evaluar la presencia de valores atípicos y determinar

si las distribuciones cumplían los supuestos requeridos para el análisis posterior.

El análisis se desarrolló en el software estadístico **R**, empleando funciones descriptivas, visualizaciones con histogramas y diagramas de caja (*boxplots*), además de un resumen estadístico agrupado por liga.

6.1. Descripción general de los datos

En la Tabla 2 se presenta el resumen estadístico obtenido para cada liga (alemana, española, francesa, inglesa e italiana) y para las ocho variables (P1 a P6, TPP y TSP). Los indicadores incluyen la media (M), la desviación estándar (SD) y los valores mínimo y máximo de los goles anotados por los equipos en cada periodo.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de los goles por liga y periodo (datos sin transformar)

Variables P1 a P4

LG	**P1**				**P2**				**P3**				**P4**			
	M	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**
ALEMANA	6.67	3.46	3	16	6.56	3.68	2	19	7.94	3.40	2	14	7.56	3.05	4	14
ESPAÑOLA	6.65	3.25	2	16	8.00	3.68	2	17	9.40	4.90	3	22	8.85	4.17	3	21
FRANCESA	6.00	3.83	1	15	7.50	3.10	4	16	6.90	4.68	2	19	8.40	3.28	2	15
INGLESA	6.60	2.52	2	12	6.70	3.83	1	16	9.80	4.09	4	18	8.90	4.69	2	18
ITALIANA	7.20	3.25	2	14	6.85	3.07	2	12	9.45	3.69	4	16	9.60	5.16	2	24

Variables P5 a TSP

LG	**P5**				**P6**				**TPP**				**TSP**			
	M	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**	**M**	**SD**	**Min**	**Max**
ALEMANA	7.72	2.80	4	14	12.28	4.90	3	23	21.17	7.59	11	40	27.56	8.98	17	49
ESPAÑOLA	10.15	4.85	5	27	12.85	6.38	5	28	24.05	9.91	13	54	31.85	12.85	14	72
FRANCESA	9.05	4.39	3	22	11.70	4.95	6	25	20.40	9.58	11	45	29.15	11.06	16	62
INGLESA	8.80	3.33	3	14	12.40	6.27	3	23	23.10	8.56	11	39	30.10	11.23	12	50
ITALIANA	10.10	4.81	3	20	12.95	4.10	5	23	23.50	8.30	14	37	32.65	11.78	15	57

Los promedios muestran un patrón claro en el tiempo: en las cinco ligas, el último periodo (P6, minutos 76 a 90) es el de mayor promedio de goles, y la segunda parte supera a la primera (TSP frente a TPP). Por ejemplo, en la liga italiana el promedio es de 23.50 goles en la primera parte y de 32.65 en la segunda. Considerando el total (TPP + TSP), las ligas italiana (56.15

goles por equipo) y española (55.90) registran los promedios más altos, y las ligas alemana (48.72) y francesa (49.55) los más bajos, aunque, como ya se indicó, la Bundesliga tiene menos jornadas.

Además, la dispersión es alta en todas las competiciones, sobre todo en los totales TPP y TSP y especialmente en la liga española (SD = 12.85 en TSP, frente a 8.98 en la liga alemana). Esta heterogeneidad y la presencia de valores extremos en los datos originales justifican la transformación logarítmica posterior, que suaviza la variabilidad y permite comparaciones estadísticas más adecuadas entre las ligas.

6.2. Distribución de los goles

Los histogramas de las Figuras 1 y 2 permiten observar la forma de las distribuciones de goles por periodo del partido (P1–P6) y de los totales por primera (TPP) y segunda parte (TSP). Estas gráficas permiten identificar el comportamiento de las variables antes de la aplicación de transformaciones estadísticas.

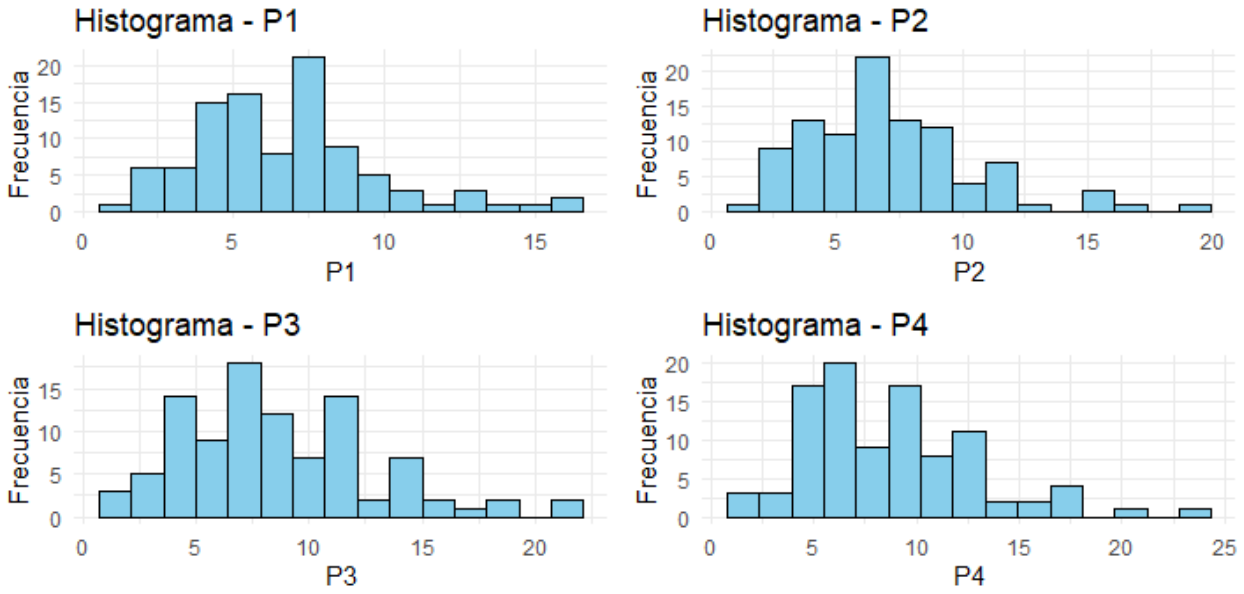


Figura 1: Distribución de los goles por periodos P1–P4 (sin transformar).

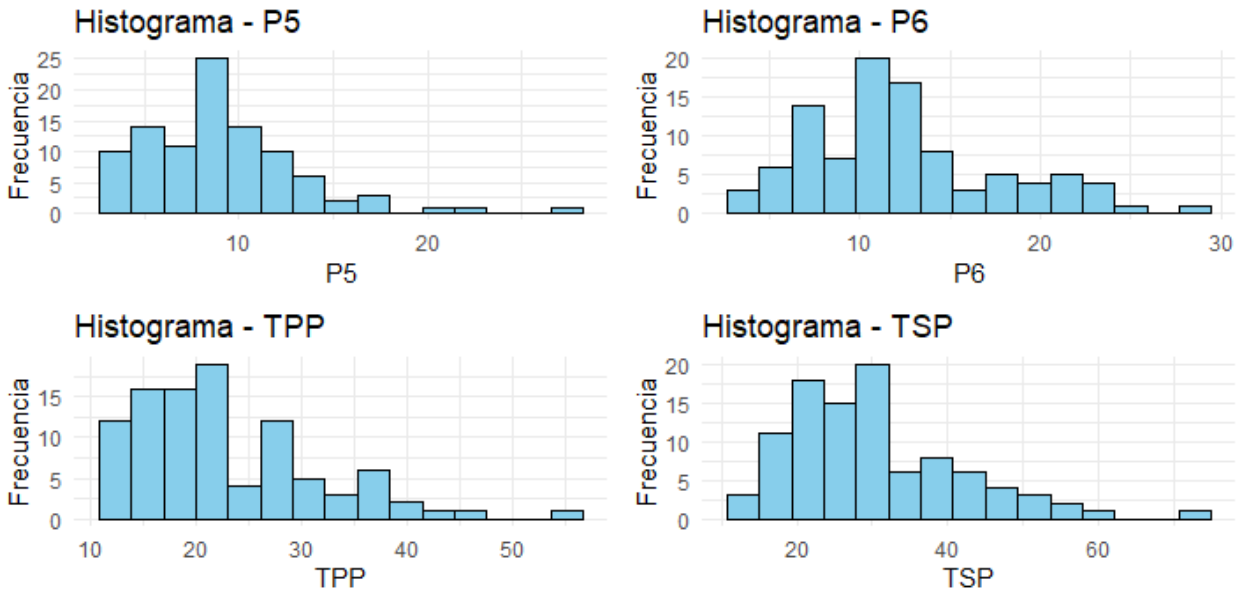


Figura 2: Distribución de los goles por periodos P5–P6 y totales TPP–TSP (sin transformar).

Se observa que la mayoría de las variables presentan una distribución con ligera **asimetría positiva**, es decir, una concentración de valores hacia la izquierda con colas largas hacia la derecha, producidas por unos pocos equipos con una producción goleadora muy superior al resto (los equipos de la parte alta de la tabla).

Asimismo, las distribuciones no parecen ajustarse a una normalidad estricta, lo cual deberá considerarse al momento de aplicar las pruebas inferenciales (como ANOVA o regresión). Esta característica también evidencia la heterogeneidad entre los equipos de una misma liga.

6.3. Comparación por ligas: diagramas de caja

Las Figuras 3 y 4 muestran los diagramas de caja (*boxplots*) por liga y periodo, que permiten analizar la variabilidad interna de los goles. Cada caja representa la dispersión de los datos, mientras que los puntos fuera de los bigotes indican **valores atípicos**.

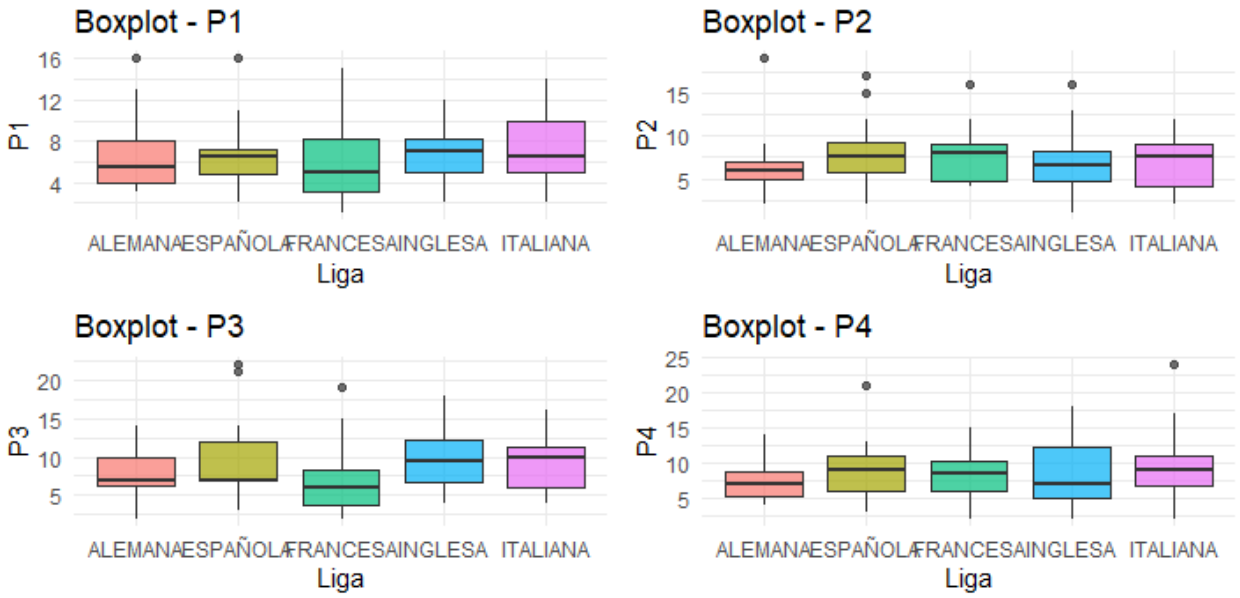


Figura 3: Diagramas de caja de los goles por periodos P1–P4 (sin transformar).

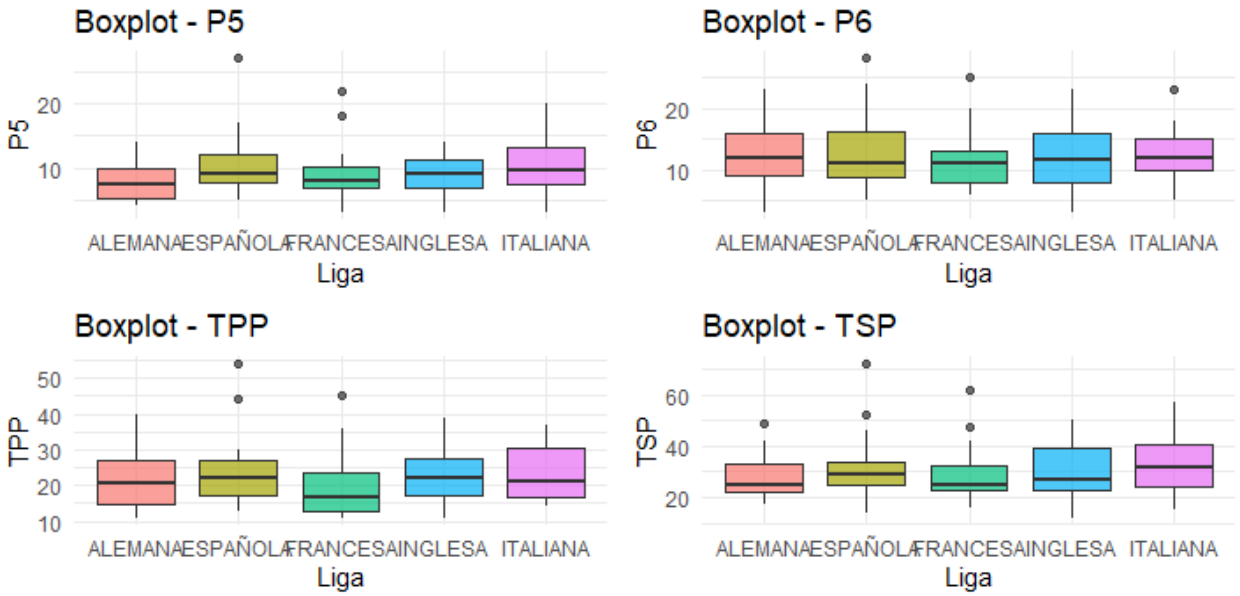


Figura 4: Diagramas de caja de los goles por periodos P5–P6 y totales TPP–TSP (sin transformar).

La liga **española** presenta la mayor variabilidad y los valores extremos más altos (por ejemplo, 72 goles en la segunda parte, correspondientes al FC Barcelona), seguida de la **italiana** y la **inglesa**. La liga **alemana** es la que muestra la menor dispersión en los totales por parte (SD de 7.59 en TPP y de 8.98 en TSP), mientras que la **francesa** tiene el promedio más bajo en la primera parte (20.40 goles). En todas las ligas conviven equipos de alta

producción goleadora con equipos de producción muy baja, lo que explica las cajas amplias y los valores atípicos.

6.4. Conclusiones del análisis exploratorio

El análisis exploratorio permite identificar tendencias generales relevantes para el estudio:

- Existe una tendencia común en todas las ligas: los goles aumentan a lo largo del partido. P6 (minutos 76 a 90) es el periodo con mayor promedio en las cinco ligas y la segunda parte supera a la primera.
- Las ligas italiana y española muestran los promedios totales más altos y las ligas alemana y francesa los más bajos.
- Las distribuciones presentan asimetría y valores atípicos, por lo que no se cumple estrictamente el supuesto de normalidad.
- La variabilidad entre ligas y equipos refuerza la necesidad de aplicar métodos estadísticos comparativos, como el ANOVA, para evaluar diferencias significativas.

En conjunto, este análisis preliminar evidencia que el momento del partido está asociado con la cantidad de goles, información que servirá como base para la interpretación de los resultados inferenciales posteriores.

7. Pruebas de supuestos con datos originales

Con el propósito de validar la aplicación de pruebas paramétricas y determinar la independencia entre la liga y las variables, se realizaron tres pruebas estadísticas: (1) normalidad (Shapiro–Wilk), (2) homogeneidad de varianzas (Levene) y (3) independencia (Chi-cuadrado). Estos análisis permiten establecer si los datos cumplen los supuestos requeridos para aplicar un ANOVA o modelos comparativos similares.

7.1. Prueba de normalidad (Shapiro–Wilk)

La prueba de **Shapiro–Wilk** evalúa si los datos provienen de una distribución normal. Se aplicó a los residuos de cada variable (el valor de cada equipo menos la media de su liga), por liga. Las hipótesis son:

- H_0: los datos siguen una distribución normal.
- H_1: los datos no siguen una distribución normal.

A un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$, se rechaza la normalidad cuando el valor $p < 0{,}05$.

Tabla 3: Resultados del test de Shapiro–Wilk (valor p), datos originales

Variable	Alemana	Española	Francesa	Inglesa	Italiana
P1	**0.0049**	0.0699	0.0545	0.9085	0.2117
P2	**0.0006**	0.2015	**0.0344**	0.3310	0.2093
P3	0.7032	**0.0007**	**0.0094**	0.3319	0.2548
P4	0.1040	0.0886	0.7719	**0.0347**	0.0615
P5	0.3807	**0.0001**	**0.0028**	0.4954	0.6536
P6	0.9415	**0.0126**	**0.0237**	0.2004	0.7775
TPP	0.1997	**0.0014**	**0.0056**	0.1134	**0.0196**
TSP	**0.0387**	**0.0032**	**0.0077**	0.0854	0.4727

En negrita, valores $p < 0{,}05$ (se rechaza la normalidad).

Interpretación: Se rechaza la normalidad en 16 de las 40 combinaciones de variable y liga (valores en negrita). El rechazo es más frecuente en las ligas española (5 de 8 variables) y francesa (6 de 8), mientras que en la liga inglesa solo ocurre en P4 y en la italiana solo en TPP.

Conclusión: Aunque algunas variables no cumplen la normalidad, el tamaño de muestra y la consistencia general permiten aplicar pruebas paramétricas bajo el respaldo del **Teorema del Límite Central**, que garantiza que las medias se distribuyen aproximadamente de forma normal. De todos modos, el incumplimiento en varias combinaciones motivó la transformación logarítmica de la sección 8.

7.2. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene)

El **test de Levene** evalúa si las varianzas de las poblaciones comparadas son iguales, requisito fundamental para aplicar ANOVA. Las hipótesis planteadas son:

- H_0: las varianzas poblacionales son iguales (homocedasticidad).
- H_1: al menos una varianza difiere significativamente (heterocedasticidad).

Tabla 4: Resultados del test de Levene (valor p), datos originales

Variable	**Valor** p
P1	0.8144
P2	0.8090
P3	0.9393
P4	0.5649
P5	0.5960
P6	0.4697
TPP	0.9795
TSP	0.8884

Interpretación: Todos los valores p son mayores a 0.05, lo que indica que no existen diferencias significativas entre las varianzas de las ligas. En otras palabras, los datos cumplen el supuesto de homogeneidad de varianzas.

Conclusión: El test de Levene indica que los datos son homocedásticos, por lo que se puede aplicar ANOVA sin ajustes por varianzas desiguales.

7.3. Prueba de independencia (Chi-cuadrado)

Finalmente, se aplicó la prueba de **Chi-cuadrado de independencia** para determinar si existe una relación entre la liga y el nivel de goles en cada periodo del partido. Para ello, cada variable se clasificó en cuatro categorías según sus cuartiles (Bajo, Medio, Alto y Muy alto) y se construyó la tabla de contingencia con las cinco ligas (12 grados de libertad).

- H_0: la liga y el nivel de goles son independientes.
- H_1: existe una relación significativa entre la liga y el nivel de goles.

Tabla 5: Resultados del test χ^2 de independencia, datos originales

Variable	**Estadístico (χ^2)**	**gl**	**Valor p**
P1	7.41287	12	0.829168
P2	11.31839	12	0.501848
P3	21.90796	12	**0.038564**
P4	11.71937	12	0.468472
P5	11.71619	12	0.468734
P6	14.01495	12	0.299755
TPP	11.22683	12	0.509586
TSP	14.29718	12	0.282132

Interpretación: Solo la variable **P3** presenta un valor $p < 0{,}05$, lo que sugiere que el nivel de goles en el tercer periodo (minutos 31 a 45) difiere entre las ligas. En los demás periodos, los valores $p > 0{,}05$ indican independencia entre la liga y el nivel de goles. Dado que se realizaron ocho pruebas, es esperable que alguna resulte significativa por azar, por lo que este hallazgo debe tomarse con cautela.

Conclusión: En general, el comportamiento de las ligas es similar a lo largo del encuentro; la única excepción es el tercer periodo, que se retoma en el ANOVA de la sección 10.

7.4. Conclusión general de las pruebas

Los resultados combinados de las tres pruebas permiten concluir que:

- Aunque los datos no son perfectamente normales, las varianzas son homogéneas, por lo que las comparaciones de medias entre ligas son razonables.
- Se cumple la condición necesaria para aplicar un ANOVA o modelos comparativos de medias entre ligas.

- La dependencia detectada en el periodo P3 sugiere un tramo del partido en el que las diferencias entre ligas se hacen más evidentes.

8. Visualización de datos transformados

Con el fin de mejorar el ajuste a la normalidad y reducir la asimetría positiva observada en los datos originales, se aplicó una transformación logarítmica natural (ln) a las variables correspondientes a los goles por periodo (P1–P6) y por partes del partido (TPP y TSP). A continuación se presentan los resultados visuales mediante diagramas de caja y de histograma.

8.1. Diagramas de caja de los datos transformados

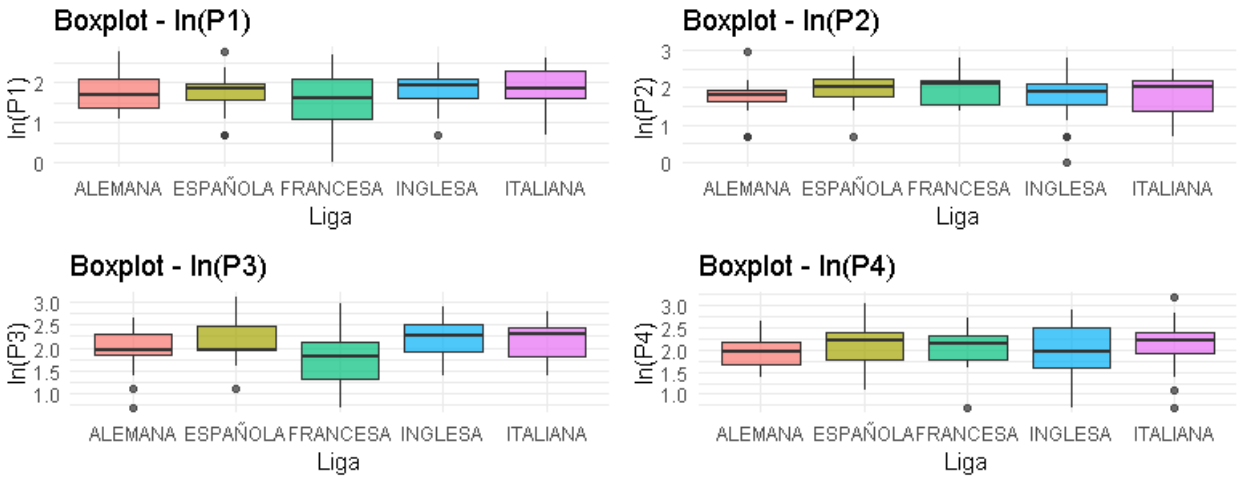


Figura 5: Diagramas de caja de los goles transformados (ln) para los periodos P1–P4 por liga.

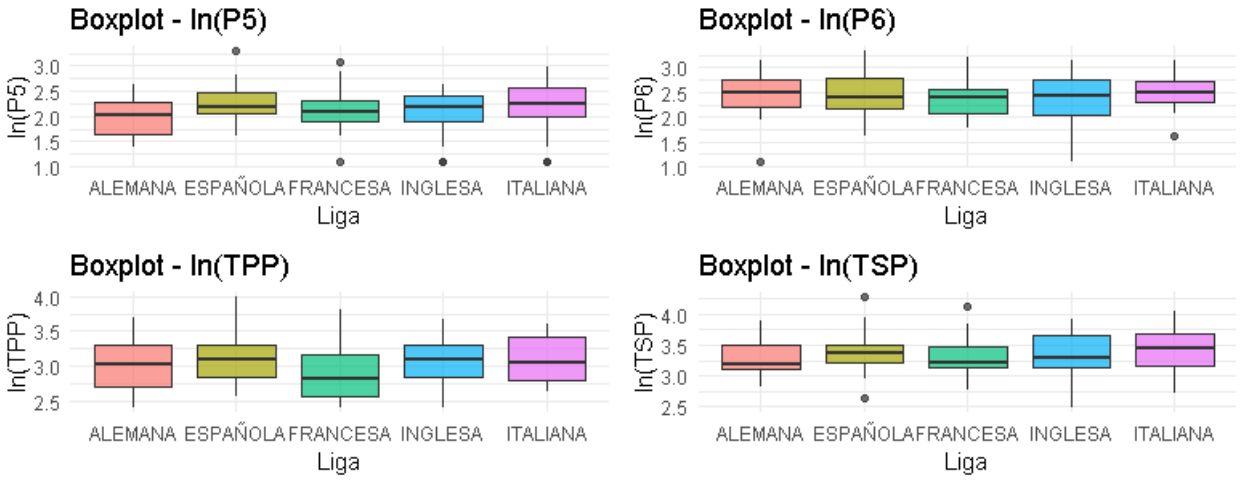


Figura 6: Diagramas de caja de los goles transformados (ln) para los periodos P5–P6 y los totales TPP–TSP por liga.

Interpretación: Tras la transformación logarítmica, las distribuciones presentan una menor dispersión y menos valores atípicos extremos. Se observa una leve reducción en la asimetría de los datos y las medianas son similares entre ligas en la mayoría de los periodos. La liga francesa conserva los valores más bajos en el tercer periodo y en la primera parte, mientras que las ligas italiana e inglesa tienden a valores más altos. En conjunto, la transformación mejora la estabilidad de las varianzas entre ligas, condición favorable para los análisis inferenciales posteriores.

8.2. Histogramas de los datos transformados

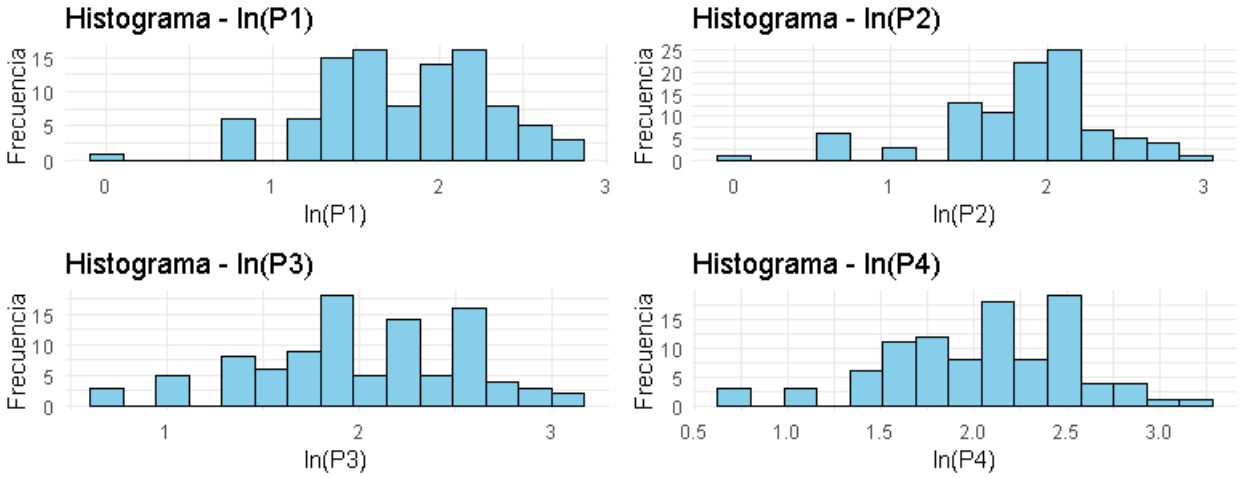


Figura 7: Histogramas de los goles transformados (ln) para los periodos P1–P4.

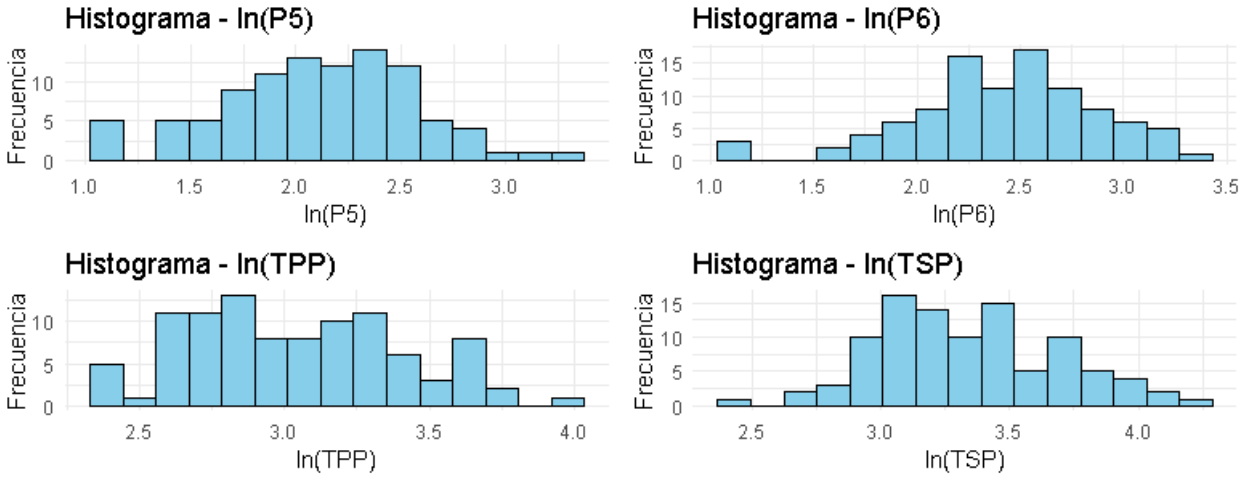


Figura 8: Histogramas de los goles transformados (ln) para los periodos P5–P6 y totales TPP–TSP.

Interpretación: Los histogramas muestran una mejora notable en la simetría de las distribuciones luego de la transformación. La mayoría de las variables adoptan una forma aproximadamente normal, con picos centrados y colas menos pronunciadas. Persiste una ligera asimetría hacia la izquierda en algunos periodos (por ejemplo, ln(P1) y ln(P2)), debida a los pocos equipos con muy pocos goles. Este comportamiento indica que la transformación logarítmica fue adecuada para acercar los datos a los supuestos de normalidad y estabilizar la

variabilidad entre las ligas, preparando los datos para la aplicación de pruebas paramétricas como el ANOVA.

8.3. Conclusión de la transformación

La transformación logarítmica permitió:

- Reducir la asimetría positiva y la influencia de valores extremos.
- Homogeneizar la dispersión de los datos entre ligas y periodos.
- Mejorar el cumplimiento del supuesto de normalidad, especialmente útil para las pruebas inferenciales.

Por tanto, el análisis posterior se realizó con las variables transformadas ln(P1–P6, TPP, TSP), lo que da una base estadística más sólida y consistente.

9. Pruebas de supuestos con datos transformados

Tras aplicar la transformación logarítmica natural (ln) a las variables, se repitieron las pruebas de supuestos para verificar si las condiciones estadísticas mejoraron en comparación con los datos originales. Estas pruebas fueron:

1. **Normalidad:** test de Shapiro–Wilk.
2. **Homogeneidad de varianzas:** test de Levene.
3. **Independencia:** test χ^2 (Chi-cuadrado).

9.1. Prueba de normalidad (Shapiro–Wilk) sobre datos transformados

La prueba de **Shapiro–Wilk** se aplicó nuevamente a los residuos de los datos transformados (valor menos la media de su liga), con el objetivo de confirmar si su distribución se aproximaba más a una normal. Las hipótesis son las mismas:

- H_0: los datos siguen una distribución normal.

- H_1: los datos no siguen una distribución normal.

Tabla 6: Resultados del test de Shapiro–Wilk (valor p) sobre residuos log-transformados por liga

Variable	Alemana	Española	Francesa	Inglesa	Italiana
ln_P1	0.1499	0.1939	0.6727	0.2622	0.4421
ln_P2	0.0806	0.5331	0.0905	0.2271	0.0969
ln_P3	0.1279	0.0624	0.6144	0.7094	0.0957
ln_P4	0.1997	0.3514	0.0541	0.1552	0.3192
ln_P5	0.6156	0.1086	0.4879	**0.0259**	0.0942
ln_P6	0.1505	0.4821	0.6451	0.1140	0.5219
ln_TPP	0.7281	0.2511	0.1312	0.4193	**0.0415**
ln_TSP	0.3156	0.4574	0.5121	0.4097	0.6732

En negrita, valores $p < 0{,}05$.

Interpretación: A diferencia de los resultados originales (16 rechazos de 40), tras la transformación solo se rechaza la normalidad en 2 de las 40 combinaciones: la liga inglesa en ln(P5) y la italiana en ln(TPP). Esto indica que las distribuciones log-transformadas se aproximan mucho más a una normal.

Conclusión: La transformación $\ln(x)$ mejoró notablemente la normalidad de los datos, reduciendo la asimetría observada. Esto respalda la aplicación de pruebas paramétricas (como el ANOVA) bajo un marco de mayor robustez estadística.

9.2. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene)

El test de Levene se aplicó también a las variables transformadas, con las mismas hipótesis de la sección anterior.

Tabla 7: Resultados del test de Levene sobre datos log-transformados

Variable	**Estadístico**	**Valor p**
ln_P1	0.874	0.4826
ln_P2	0.849	0.4980
ln_P3	1.269	0.2879
ln_P4	0.377	0.8246
ln_P5	0.866	0.4873
ln_P6	1.330	0.2647
ln_TPP	0.320	0.8643
ln_TSP	0.302	0.8761

Conclusión: Todos los valores p siguen siendo mayores que 0.05, lo que indica homocedasticidad entre las ligas incluso después de la transformación logarítmica y refuerza la validez del análisis de varianza.

9.3. Prueba de independencia (Chi-cuadrado) sobre datos transformados

El test χ^2 se aplicó nuevamente para evaluar la independencia entre la liga y el nivel de goles de las variables log-transformadas. Como la transformación logarítmica no cambia el orden de los datos, las categorías por cuartiles son las mismas y los resultados coinciden con los de los datos originales.

- H_0: la liga y el nivel de goles (transformados) son independientes.
- H_1: existe una relación significativa entre la liga y el nivel de goles.

Tabla 8: Resultados del test χ^2 en datos log-transformados

Variable	**Estadístico (χ^2)**	**gl**	**Valor p**
ln_P1	7.41287	12	0.8292
ln_P2	11.31839	12	0.5018
ln_P3	21.90796	12	**0.0386**
ln_P4	11.71937	12	0.4685
ln_P5	11.71619	12	0.4687
ln_P6	14.01495	12	0.2998
ln_TPP	11.22683	12	0.5096
ln_TSP	14.29718	12	0.2821

Interpretación: De manera consistente con los resultados originales, solo ln_P3 presenta un valor $p < 0{,}05$, lo que sugiere una dependencia entre la liga y el nivel de goles en el tercer periodo. Las demás variables mantienen independencia.

9.4. Conclusión general de los datos transformados

Las pruebas de supuestos sobre los datos log-transformados permiten concluir que:

- La **normalidad** mejora de forma notable, lo cual valida el uso de métodos paramétricos.
- Se mantiene la **homogeneidad de varianzas**, garantizando comparaciones robustas entre grupos.
- La **independencia** entre ligas y niveles de goles se conserva, con una excepción puntual en el tercer periodo (ln_P3).

En conjunto, la transformación logarítmica fue efectiva para estabilizar las distribuciones y fortalecer los supuestos requeridos, lo que respalda el ANOVA y los demás modelos que se presentan a continuación.

10. Análisis de varianza (ANOVA) sobre datos transformados

Superadas las pruebas de supuestos, se aplicó un ANOVA de un factor a cada una de las ocho variables transformadas, con la liga como factor (cinco niveles). Las hipótesis son:

- H_0: las medias de ln(variable) son iguales en las cinco ligas.
- H_1: al menos una liga presenta una media distinta.

Se trabajó con $\alpha = 0{,}05$ y con tres subconjuntos: la muestra completa ($n = 98$), los cuatro primeros clasificados de cada liga (Top 4, $n = 20$) y los últimos clasificados (Bottom 4, $n = 18$).

10.1. ANOVA con la muestra completa

Tabla 9: ANOVA de una vía para ln(goles) entre ligas: muestra completa ($n = 98$). Media ± desviación estándar

Variable	Alemana	Española	Francesa	Inglesa	Italiana	ANOVA
P1	1.789 ± 0.462	1.776 ± 0.524	1.586 ± 0.689	1.806 ± 0.438	1.871 ± 0.482	$F = 0{,}816$; $p = 0{,}518$
P2	1.755 ± 0.520	1.975 ± 0.488	1.936 ± 0.408	1.716 ± 0.684	1.810 ± 0.518	$F = 0{,}890$; $p = 0{,}473$
P3	**1.965 ± 0.515**	**2.133 ± 0.466**	**1.730 ± 0.651**	**2.197 ± 0.432**	**2.163 ± 0.434**	$F = 2{,}925$; $p = 0{,}025$
P4	1.945 ± 0.406	2.071 ± 0.498	2.040 ± 0.466	2.048 ± 0.556	2.115 ± 0.588	$F = 0{,}282$; $p = 0{,}889$
P5	1.981 ± 0.368	2.240 ± 0.379	2.108 ± 0.438	2.087 ± 0.462	2.180 ± 0.565	$F = 0{,}903$; $p = 0{,}466$
P6	2.419 ± 0.466	2.447 ± 0.466	2.384 ± 0.392	2.371 ± 0.596	2.510 ± 0.337	$F = 0{,}294$; $p = 0{,}881$
TPP	2.994 ± 0.352	3.116 ± 0.351	2.925 ± 0.422	3.074 ± 0.375	3.098 ± 0.352	$F = 0{,}916$; $p = 0{,}458$
TSP	3.271 ± 0.303	3.397 ± 0.357	3.315 ± 0.336	3.338 ± 0.380	3.421 ± 0.376	$F = 0{,}575$; $p = 0{,}682$

Interpretación: Con todos los equipos, no se detectan diferencias significativas entre ligas en siete de las ocho variables ($p > 0{,}05$). La única excepción es el tercer periodo (P3; minutos 31 a 45), donde sí hay diferencias ($F = 2{,}925$; $p = 0{,}025$): la liga francesa presenta la media más baja (1.730) y las ligas inglesa (2.197), italiana (2.163) y española (2.133) las más altas. Este resultado coincide con la prueba χ^2 de las secciones anteriores, que también señaló a P3 como el único periodo en el que la liga y el nivel de goles no son independientes. En términos generales, el perfil de goles por periodo es muy similar entre las cinco ligas.

10.2. ANOVA con los cuatro primeros clasificados (Top 4)

Tabla 10: ANOVA de una vía para ln(goles) entre ligas: Top 4 ($n = 20$). Media ± desviación estándar

Variable	Alemana	Española	Francesa	Inglesa	Italiana	ANOVA
P1	2.404 ± 0.321	2.299 ± 0.368	2.387 ± 0.297	2.149 ± 0.379	2.476 ± 0.153	$F = 0{,}639$; $p = 0{,}643$
P2	2.174 ± 0.567	2.454 ± 0.465	2.410 ± 0.293	2.505 ± 0.238	2.294 ± 0.150	$F = 0{,}505$; $p = 0{,}733$
P3	2.259 ± 0.226	2.570 ± 0.585	2.593 ± 0.366	2.732 ± 0.155	2.574 ± 0.166	$F = 1{,}041$; $p = 0{,}419$
P4	2.502 ± 0.100	2.490 ± 0.449	2.443 ± 0.235	2.726 ± 0.200	2.550 ± 0.598	$F = 0{,}362$; $p = 0{,}832$
P5	2.305 ± 0.241	2.640 ± 0.570	2.565 ± 0.501	2.518 ± 0.139	2.755 ± 0.215	$F = 0{,}797$; $p = 0{,}545$
P6	2.936 ± 0.151	3.161 ± 0.127	2.967 ± 0.210	2.756 ± 0.544	2.668 ± 0.314	$F = 1{,}557$; $p = 0{,}237$
TPP	3.430 ± 0.178	3.580 ± 0.372	3.595 ± 0.155	3.610 ± 0.038	3.561 ± 0.069	$F = 0{,}524$; $p = 0{,}720$
TSP	3.719 ± 0.127	3.936 ± 0.251	3.795 ± 0.274	3.808 ± 0.110	3.785 ± 0.301	$F = 0{,}486$; $p = 0{,}746$

Interpretación: Ninguna variable presenta diferencias significativas entre ligas (todos los $p > 0{,}05$). Los equipos de la élite muestran un comportamiento goleador homogéneo por periodos, sin importar la liga. Debe recordarse que cada liga aporta solo cuatro equipos, por lo que la potencia de la prueba es limitada.

10.3. ANOVA con los últimos clasificados (Bottom 4)

Tabla 11: ANOVA de una vía para ln(goles) entre ligas: Bottom 4 ($n = 18$). Media ± desviación estándar

Variable	Alemana	Española	Francesa	Inglesa	Italiana	ANOVA
P1	1.498 ± 0.158	1.269 ± 0.398	0.795 ± 0.601	1.400 ± 0.651	1.628 ± 0.286	$F = 1{,}650$; $p = 0{,}221$
P2	1.589 ± 0.287	1.739 ± 0.162	1.699 ± 0.366	1.024 ± 0.435	1.445 ± 0.519	$F = 2{,}215$; $p = 0{,}124$
P3	1.522 ± 0.599	1.696 ± 0.405	1.445 ± 0.676	1.739 ± 0.162	1.638 ± 0.231	$F = 0{,}293$; $p = 0{,}877$
P4	1.498 ± 0.158	1.599 ± 0.513	1.554 ± 0.660	1.554 ± 0.660	1.197 ± 0.396	$F = 0{,}351$; $p = 0{,}839$
P5	2.047 ± 0.361	1.890 ± 0.231	2.030 ± 0.362	1.974 ± 0.454	1.344 ± 0.328	$F = 2{,}593$; $p = 0{,}086$
P6	1.522 ± 0.599	2.199 ± 0.400	2.021 ± 0.268	1.792 ± 0.492	2.292 ± 0.166	$F = 1{,}966$; $p = 0{,}159$
TPP	2.644 ± 0.348	2.720 ± 0.115	2.570 ± 0.188	2.584 ± 0.221	2.722 ± 0.081	$F = 0{,}622$; $p = 0{,}655$
TSP	2.862 ± 0.040	3.051 ± 0.285	3.018 ± 0.307	2.942 ± 0.341	2.857 ± 0.120	$F = 0{,}388$; $p = 0{,}814$

Interpretación: Tampoco entre los equipos de la parte baja de la tabla se observan diferencias significativas entre ligas (todos los $p > 0{,}05$). Los valores más cercanos al umbral son P5 ($p = 0{,}086$) y P2 ($p = 0{,}124$); en ambos casos la diferencia se debe sobre todo a una liga (la italiana en P5 y la inglesa en P2), pero no alcanza significancia. Igual que en el Top 4, el tamaño reducido de los grupos limita la potencia del contraste.

10.4. Conclusión del ANOVA

El factor liga prácticamente no explica diferencias en los goles por periodo: la única diferencia significativa se encontró en P3 con la muestra completa y desaparece al analizar por separado los equipos de la parte alta y de la parte baja de la tabla. Esto sugiere que lo que distingue a unos equipos de otros no es la liga en la que juegan, sino su nivel competitivo, aspecto que se aborda en las secciones siguientes. Como el ANOVA solo indica que existe diferencia en P3 y no entre qué ligas, un análisis posterior podría emplear comparaciones múltiples (por ejemplo, Tukey).

11. Prueba t: Top 4 frente a Bottom 4

Para contrastar si el nivel competitivo está asociado con los goles por periodo, se comparó el grupo Top 4 ($n = 20$) con el grupo Bottom 4 ($n = 18$) mediante la prueba t para muestras independientes, con el procedimiento por defecto de `rstatix::t_test` (corrección de Welch, que no supone varianzas iguales). Las hipótesis para cada variable son:

- H_0: $\mu_{\text{Top 4}} = \mu_{\text{Bottom 4}}$.
- H_1: $\mu_{\text{Top 4}} \neq \mu_{\text{Bottom 4}}$.

Tabla 12: Prueba t de Welch para ln(goles): Top 4 frente a Bottom 4

Variable	**Top 4 (M ± DT)**	**Bottom 4 (M ± DT)**	t	**gl**	**Valor** p
P1	2.343 ± 0.302	1.298 ± 0.524	−7,422	27	< 0,001
P2	2.368 ± 0.355	1.489 ± 0.438	−6,746	33	< 0,001
P3	2.545 ± 0.342	1.618 ± 0.397	−7,679	34	< 0,001
P4	2.542 ± 0.339	1.478 ± 0.504	−7,548	29	< 0,001
P5	2.557 ± 0.366	1.836 ± 0.415	−5,655	34	< 0,001
P6	2.898 ± 0.327	2.014 ± 0.420	−7,185	32	< 0,001
TPP	3.555 ± 0.190	2.649 ± 0.174	−15,336	36	< 0,001
TSP	3.809 ± 0.214	2.955 ± 0.246	−11,344	34	< 0,001

El estadístico t es negativo porque `rstatix` compara el grupo Bottom 4 frente al Top 4 (orden alfabético de los niveles).

Interpretación: En las ocho variables se rechaza H_0 con $p < 0{,}001$. Los equipos del Top 4 anotan significativamente más goles que los del Bottom 4 en cada uno de los seis periodos de 15 minutos y en ambas partes del partido. La mayor diferencia se da en los totales de la primera parte (TPP, $t = -15{,}336$) y de la segunda parte (TSP, $t = -11{,}344$), mientras que la menor se observa en el quinto periodo (P5, $t = -5{,}655$). A diferencia del ANOVA, que no encontró diferencias entre ligas, la prueba t muestra una brecha clara y consistente entre los equipos de la parte alta y los de la parte baja de la tabla.

12. Regresión lineal múltiple

Finalmente, se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar en qué medida los goles por periodo explican la posición final de los equipos. La variable respuesta es la clasificación final dentro de su liga (1 = campeón) y los predictores son las ocho variables

transformadas:

$$\begin{aligned}\text{Clasificación} = \beta_0 &+ \beta_1 \ln(P1) + \beta_2 \ln(P2) + \beta_3 \ln(P3) + \beta_4 \ln(P4) \\ &+ \beta_5 \ln(P5) + \beta_6 \ln(P6) + \beta_7 \ln(TPP) + \beta_8 \ln(TSP) + \varepsilon\end{aligned}$$

Como una posición menor es mejor, **un coeficiente negativo indica que anotar más goles en ese periodo se asocia con una mejor clasificación**.

12.1. Ajuste global del modelo

Tabla 13: Estadísticas globales del modelo de regresión

Estadística	**Valor**
R^2	0.7635
R^2 ajustado	0.7423
Estadístico F (8 y 89 gl)	35.921
Valor p del modelo	$< 0{,}001$

El modelo explica el 76.35 % de la variabilidad de la clasificación final (74.23 % tras ajustar por el número de predictores). La prueba F global es altamente significativa, por lo que el conjunto de variables tiene capacidad explicativa real sobre la posición en la tabla.

12.2. Coeficientes del modelo

Tabla 14: Coeficientes de la regresión lineal múltiple

Término	β	**Error estándar**	t	**Valor** p
Intercepto	28.205	12.319	2.290	0.024
P1	−1.184	1.489	−0.795	0.429
P2	−1.650	1.596	−1.034	0.304
P3	−0.592	1.970	−0.300	0.765
P4	**−6.263**	**2.402**	**−2.608**	**0.011**
P5	**−5.547**	**2.624**	**−2.114**	**0.037**
P6	**−7.881**	**3.249**	**−2.425**	**0.017**
TPP	−3.349	5.312	−0.630	0.530
TSP	12.639	8.645	1.462	0.147

En negrita, coeficientes significativos al 5 %.

Interpretación: Tres predictores resultan significativos al 5 %: P4, P5 y P6, es decir, los goles de la segunda parte (minutos 46 a 90). Los tres tienen coeficiente negativo: a mayor número de goles en esos periodos, mejor (menor) es la posición final. El efecto más fuerte corresponde al último periodo (P6, $\beta = -7{,}881$; $p = 0{,}017$), seguido de P4 ($\beta = -6{,}263$; $p = 0{,}011$) y P5 ($\beta = -5{,}547$; $p = 0{,}037$). Los periodos de la primera parte (P1, P2 y P3) y los totales TPP y TSP no son significativos de forma individual.

Este resultado es coherente con la idea central del artículo analizado: es en la segunda parte del partido donde el comportamiento en el marcador está más ligado a la posición final en la tabla.

12.3. Correlación entre las variables y multicolinealidad

Los totales TPP y TSP son combinaciones de los periodos que ya están en el modelo (TPP = P1 + P2 + P3 y TSP = P4 + P5 + P6), por lo que están muy correlacionados con ellos (Tabla 15 y Figura **??**). Por ejemplo, ln(TPP) correlaciona 0.80 con ln(P3) y 0.73 con ln(P1), y ln(TSP) lo hace 0.81 con ln(P6) y 0.78 con ln(P4). Además, ln(TPP) y ln(TSP)

correlacionan 0.74 entre sí, lo que indica que los equipos que más anotan en una parte tienden a anotar también en la otra.

Tabla 15: Matriz de correlación de las variables log-transformadas

	P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**TPP**	**TSP**
P1	1.00	0.32	0.43	0.45	0.34	0.39	0.73	0.52
P2	0.32	1.00	0.29	0.49	0.37	0.35	0.69	0.51
P3	0.43	0.29	1.00	0.40	0.43	0.44	0.80	0.57
P4	0.45	0.49	0.40	1.00	0.44	0.44	0.62	0.78
P5	0.34	0.37	0.43	0.44	1.00	0.37	0.54	0.74
P6	0.39	0.35	0.44	0.44	0.37	1.00	0.54	0.81
TPP	0.73	0.69	0.80	0.62	0.54	0.54	1.00	0.74
TSP	0.52	0.51	0.57	0.78	0.74	0.81	0.74	1.00

Esta multicolinealidad infla los errores estándar y explica que TPP y TSP no sean significativos (y que el signo de TSP sea positivo) aun cuando el modelo en conjunto explique muy bien la clasificación. Un modelo que use solo los seis periodos, o solo los dos totales, evitaría este problema.

13. Conclusiones generales

1. **Supuestos.** La transformación logarítmica mejoró la normalidad de los datos (de 16 a 2 rechazos en 40 combinaciones) y se mantuvo la homogeneidad de varianzas (Levene, $p > 0{,}05$ en todas las variables), lo que justifica el uso del ANOVA y de las pruebas paramétricas.

2. **Diferencias entre ligas.** El ANOVA muestra que las cinco ligas son muy parecidas en su distribución de goles por periodo. Solo el tercer periodo (P3) presenta diferencias significativas con la muestra completa ($p = 0{,}025$), con la liga francesa como la de menor promedio; esa diferencia no se sostiene al analizar por separado el Top 4 y el Bottom 4.

3. **Diferencias entre niveles competitivos.** La prueba t evidencia que los equipos del Top 4 anotan significativamente más que los del Bottom 4 en todos los periodos y en ambas partes ($p < 0{,}001$), de modo que el nivel competitivo discrimina mucho más que la liga de origen.

4. **Relación con la clasificación final.** La regresión múltiple explica el 76 % de la variabilidad de la posición final ($R^2 = 0{,}7635$). Los goles de los periodos P4, P5 y P6, todos de la segunda parte, son los predictores significativos, y su efecto es el de mejorar la clasificación. Este hallazgo va en la misma dirección que la conclusión del artículo sobre la importancia de la segunda parte.

5. **Limitaciones.** El estudio es observacional y de una sola temporada, por lo que describe asociaciones y no causalidad. Los subgrupos Top 4 y Bottom 4 tienen solo cuatro equipos por liga (dos en el Bottom 4 de la liga alemana), lo que reduce la potencia del ANOVA. La base registra goles anotados y no encajados, por lo que no permite contrastar directamente la hipótesis defensiva del artículo; además, la multicolinealidad entre periodos y totales debe tenerse en cuenta al interpretar los coeficientes individuales. Para trabajos futuros se recomienda ampliar el número de temporadas, incluir los goles encajados, ajustar un modelo sin las variables redundantes y emplear comparaciones post hoc para identificar entre qué ligas se da la diferencia observada en P3.

14. Referencias

- Carling, C., Williams, M., & Reilly, T. (2005). *Handbook of soccer match analysis. A systematic approach to improving performance*. Routledge.

- Castellano, J., Casamichana, D., & Lago-Peñas, C. (2012). The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. *Journal of Human Kinetics*, 31, 137–147.

- González-García, H., & Martínez-Martínez, F. D. (2019). Análisis de la influencia de los goles encajados en la clasificación final de las principales ligas de fútbol europeas. *Journal of Sport and Health Research*, 11(3), 305–314.

- Gómez, M. Á., Gómez, M., & Jiménez, S. (2013). Diferencias entre equipos ganadores y perdedores de fútbol en función del tipo de partido mediante el estudio de indicadores de rendimiento. *Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte*, 2(1), 37–41.
- Hughes, M., & Franks, I. (2004). *Notational Analysis of Sport: Systems for better coaching and performance in sport*. Routledge.
- Lago-Peñas, C., Lago-Ballesteros, J., Dellal, A., & Gómez, M. (2010). Game-related statistics that discriminated winning, drawing and losing teams from the Spanish soccer league. *Journal of Sports Science & Medicine*, 9(2), 288–293.
- Lago-Peñas, C., Gómez-Ruano, M., Megías-Navarro, D., & Pollard, R. (2016). Home advantage in football: Examining the effect of scoring first on match outcome in the five major European leagues. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 16(2), 411–421.
- Sánchez-Flores, J., Martín-González, J. M., García-Manso, J. M., et al. (2016). Análisis de los goles conseguidos en 13 temporadas (2000/01–2012/13) en la Primera División de la Liga Española. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 9(2), 55–61.